Capítulo 6: GitHub

Actividad 2 - Basado en Pro Git (Chacon & Straub, 2014) - Juan Manuel Gomez Perez - 43972

Introducción

GitHub es la mayor plataforma de alojamiento de repositorios Git. Este capítulo explica cómo configurar una cuenta, contribuir a proyectos, mantener los propios, gestionar organizaciones y automatizar tareas.

6.1 Creación y configuración de una cuenta

- Registrarse en github.com y verificar el correo electrónico.
- Agregar una clave SSH a la cuenta para no tener que escribir la contraseña en cada operación.
- Activar la autenticación en dos pasos para proteger la cuenta.
- Opcionalmente, configurar una imagen de perfil y varias direcciones de correo.

6.2 Contribuir en un proyecto

El flujo estándar de GitHub es:

- Hacer un fork del proyecto (una copia propia en la cuenta de uno).
- Crear una rama temática en el fork.
- Hacer los cambios y confirmarlos.
- Publicar la rama en el fork.
- Abrir un pull request para que los mantenedores revisen y fusionen el trabajo.

El pull request es un espacio de discusión: permite comentar líneas específicas, solicitar cambios y seguir subiendo confirmaciones a la misma rama hasta que sea aceptado. También se pueden usar menciones (@usuario) y referencias a issues (#número).

6.3 Mantener un proyecto

- Crear repositorios y configurar la rama por defecto.
- Agregar colaboradores con permisos de escritura.
- Gestionar pull requests: revisarlos, comentarlos y fusionarlos (merge, squash o rebase).
- Usar issues para reportar errores y proponer mejoras.
- Escribir un README.md claro y un archivo CONTRIBUTING con las normas para colaborar.
- Configurar notificaciones para no perder discusiones importantes.

6.4 Administración de una organización

Las organizaciones agrupan repositorios y personas bajo una misma cuenta compartida. Permiten crear equipos con distintos permisos, registrar auditorías de actividad y controlar el acceso de forma centralizada.

6.5 Automatización con GitHub

GitHub ofrece webhooks (avisos HTTP cuando ocurre un evento como un push) y una API para automatizar tareas: crear issues, comentar, consultar repositorios, etc. También permite integrar flujos de integración continua y despliegue, por ejemplo con GitHub Actions.

Fuente: Chacon, S., & Straub, B. (2014). Pro Git (2.ª ed.). Apress.
https://git-scm.com/book/es/v2